

Trabalho 1 - CRUD por Sockets

Matheus Berbel Barusso

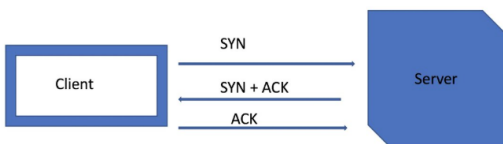
I. ESTRUTURA DOS DADOS

O projeto consiste em um sistema cliente/servidor para um supermercado, contando com as variáveis, seus tipos e tamanhos de bytes de envio:

- **Código de Barras (Primary-key):** Integer que utiliza 6 bytes (Código de barras utilizam 13 dígitos, por isso, 6 bytes são necessários).
- **Nome do Produto:** String que utiliza quantidade de bytes relativo ao tamanho do texto.
- **Quantidade em Estoque:** Integer que utiliza 4 bytes, permitindo número de até 10 dígitos.
- **Corredor do Produto:** Integer que utiliza 1 byte, permitindo número de até 3 dígitos.
- **Preço:** Float que utiliza 8 bytes.

II. LÓGICA DE FUNCIONAMENTO

O servidor é iniciado e aguarda conexão do cliente. Cliente inicia conexão com handshake TCP:



Switch case começa com as opções de um CRUD (e a opção 'E' para sair)

A. Case 'C'

- 1) Cliente requisita input dos parâmetros e transforma os dados em bytes seguindo os parâmetros de cada um.
- 2) Concatena os dados e envia para servidor por meio de `.send()`.
- 3) Servidor recebe mensagem e reconstrói parâmetros pela mensagem concatenada e envia informações para o banco de dados por meio de `.inserir()`.
- 4) Banco de dados verifica se Primary-Key já está registrada, caso não insere as informações. Retorna status.
- 5) Servidor confere se a operação foi realizada e retorna status para cliente que checa se PK já está registrada, houve algum erro ou o registro foi realizado com sucesso.

B. Case 'R'

- 1) Cliente requisita input do Código de Barras, transforma em bytes e envia para o servidor.
- 2) Servidor recupera informação e envia para o banco de dados com `.buscar()`.
- 3) Banco de dados verifica se a PK está registrada no sistema. Caso não esteja servidor retorna erro para o cliente que requisita novo input.
- 4) Caso PK esteja registrada o banco de dados retorna uma tupla com as informações que são transformadas em bytes e enviadas para o cliente.
- 5) Cliente recupera as informações sobre item e exibe eles na tela.

C. Case 'U'

- 1) Cliente requisita input do Código de Barras, transforma em bytes e envia para o servidor.
- 2) Servidor recupera informação e envia para o banco de dados com `.buscar()`.
- 3) Banco de dados retorna uma tupla. Caso tupla esteja varia o servidor retorna erro para o cliente que requisita novo input.
- 4) Caso PK esteja registrada cliente requisita input de novas informações do item, exceto do código de barras, pois esse é a PK e identificadora do produto e os transforma em bytes, concatena os dados e envia eles para servidor.
- 5) Servidor recupera informações e envia elas para banco de dados por meio de `.atualizar()`.
- 6) Servidor confirma atualização no banco de dados e envia status para o cliente que imprime se a atualização das informações foi um sucesso ou não.

D. Case 'D'

- 1) Cliente requisita input do Código de barras, transforma em bytes e envia para o servidor.
- 2) Servidor recupera informação e envia para o banco de dados com `.deletar()`.
- 3) Banco de dados retorna uma tupla. Caso tupla esteja varia o servidor retorna erro para o cliente que requisita novo input.
- 4) Caso PK esteja registrada banco de dados apaga informações relacionadas a PK e executa um `SELECT` para confirmação redundante de que a informação foi apagada.
- 5) Servidor confirma apagamento no banco de dados e envia status para o cliente que imprime se os dados foram apagados ou não.

E. Case 'E'

Mensagem de finalização de conexão é impressa e handshake TCP de finalização de conexão ocorre:

